Signaux 7
Induction et forces de Laplace

Compétences

- ❏ Exploiter une représentation graphique d'un champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible et l'emplacement des sources.
- ❏ Tracer l'allure des cartes de champs magnétiques pour un aimant droit, une spire circulaire et une bobine longue.
- ❏ Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi uniforme.
- ❏ Citer des ordres de grandeur de champs magnétiques : au voisinage d'aimants, dans un appareil d'IRM, dans le cas du champ magnétique terrestre.
- ❏ Exploiter les propriétés de symétrie et d'invariance des sources pour prévoir des propriétés du champ créé.
- ❏ Évaluer l'ordre de grandeur d'un champ magnétique à partir d'expressions fournies.
- ❏ Définir le moment magnétique associé à une boucle de courant plane.
- ❏ Associer à un aimant un moment magnétique par analogie avec une boucle de courant.
- ❏ Citer un ordre de grandeur du moment magnétique associé à un aimant usuel.
- ❏ Différencier le champ magnétique extérieur subi du champ magnétique propre créé par le courant filiforme.
- ❏ Établir et citer l'expression de la résultante des forces de Laplace dans le cas d'une barre conductrice placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire.
- ❏ Exprimer la puissance des forces de Laplace.
- ❏ Établir et exploiter l'expression du moment du couple subi en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique.
- ❏ Exprimer la puissance des actions mécaniques de Laplace.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'action d'un champ magnétique uniforme sur une boussole.
- ❏ 🙌 Créer un champ magnétique tournant à l'aide de deux ou trois bobines et mettre en rotation une aiguille aimantée.
- ❏ Évaluer le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté plan.
- ❏ 🙌 Décrire, mettre en œuvre et interpréter des expériences illustrant les lois de Lenz et de Faraday.
- ❏ Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
- ❏ Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d'algébrisation.
- ❏ Différencier le flux propre des flux extérieurs.
- ❏ Utiliser la loi de modération de Lenz.
- ❏ Évaluer et citer l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine de grande longueur.
- ❏ 🙌 Mesurer la valeur de l'inductance propre d'une bobine.
- ❏ Réaliser un bilan de puissance et d'énergie dans un système siège d'un phénomène d'auto-induction en s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.
- ❏ Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en « influence totale ».
- ❏ 🙌 Mesurer la valeur de l'inductance mutuelle entre deux bobines et étudier l'influence de la géométrie.
- ❏ Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.
- ❏ Établir le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.
- ❏ Établir la loi des tensions.
- ❏ Réaliser un bilan de puissance et d'énergie.
- ❏ Interpréter qualitativement les phénomènes observés.
- ❏ Écrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe.

- ❏ Effectuer un bilan énergétique.
- ❏ Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.
- ❏ Expliquer l'origine des courants de Foucault et en citer des exemples d'utilisation.
- ❏ 🙌 Mettre en évidence qualitativement les courants de Foucault.
- ❏ Analyser le fonctionnement du moteur à courant continu à entrefer plan en s'appuyant sur la configuration des rails de Laplace.
- ❏ Citer des exemples d'utilisation du moteur à courant continu.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Tracer l'allure des cartes de champ magnétique d'un aimant droit, d'une spire circulaire et d'une bobine longue. Donner l'expression du moment magnétique de la boucle de courant.
- ❏ Pour les rails de Laplace (barre mobile horizontale posée sur des rails horizontaux parallèles plongés dans un champ magnétique uniforme vertical), établir l'expression de la résultante des forces de Laplace sur la barre, en déduire l'équation du mouvement et la résoudre.
- ❏ Sur l'exemple d'une spire rectangulaire parcourue par un courant et placée dans un champ uniforme orthogonal à son axe de rotation, montrer que les forces de Laplace forment un couple dont le moment s'écrit $\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$, et que la puissance des actions de Laplace s'écrit $P = \Gamma\omega$.
- ❏ Définir le flux d'un champ magnétique à travers un circuit et citer la loi de Faraday. À partir de cette loi, montrer la loi tension-courant d'une bobine $e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$.